

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、反函數的概念

如果函數 f 和函數 g 互為反函數，那麼它們有特殊關係：

- $f(g(x)) = x$ (用 g 的輸出去用 f ，回到原本的 x)
- $g(f(x)) = x$ (用 f 的輸出去用 g ，也回到原本的 x)

簡單說：反函數「撤銷」了原函數的作用。

二、反函數的性質

1. 定義域和值域互換：

- 反函數的定義域 = 原函數的值域
- 反函數的值域 = 原函數的定義域

2. 圖像對稱：反函數的圖像與原函數的圖像關於直線 $y = x$ 對稱

3. 坐標互換：若點 (a, b) 在原函數上，則點 (b, a) 在反函數上

三、求反函數的步驟

對函數 $y = f(x)$ ，求其反函數 $y = f^{-1}(x)$ 的方法：

步驟 1：令 $y = f(x)$

步驟 2：對調 x 和 y ： $x = f(y)$

步驟 3：用 y 表示 x (解出 y)

步驟 4：寫成 $y = f^{-1}(x)$

四、已完成範例

例題：已知 $f(x) = 2x + 1$ ，求其反函數 $f^{-1}(x)$

步驟 1：令 $y = 2x + 1$

步驟 2：對調 x, y ： $x = 2y + 1$

步驟 3：用 y 表示： $2y = x - 1 \cdot y = \frac{x-1}{2}$

步驟 4：反函數為 $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$

驗證： $f(f^{-1}(x)) = f(\frac{x-1}{2}) = 2 \cdot \frac{x-1}{2} + 1 = x - 1 + 1 = x \checkmark$

接下來請拿《課堂練習——反函數》，依照上面四個性質和這個範例的步驟框架，完成練習 A、B、C。